

// SBFIn · Escola de Finanças · Maio 2026

Tutorial Prático

VS Code & Cursor

para Análise Financeira com IA

Prof. André Nunes Maranhão · FGV-EESP · FEA-USP

Roteiro do Tutorial

Parte 1 — Ferramentas

- Instalação do VS Code
- Extensões essenciais
- Configuração do ambiente Python e R
- Instalação e configuração do Cursor
- Comandos principais do Cursor

Parte 2 — Exemplos de Código

- **Ex. 01 (Python):** PETR4 + Média Móvel
- **Ex. 01 (R):** mesmo exemplo em R
- **Ex. 02 (Python):** API BCB — SELIC e IPCA
- **Ex. 03 (Python):** Sentimento em notícias
- Boas práticas com IA no código

* Filosofia

Use a IA como copiloto, não como piloto automático. A responsabilidade sobre os resultados é sempre **sua**.

// 01 - Ferramentas

VS Code

O Editor Universal

Instalando o VS Code

- 1. Baixar** Acesse `code.visualstudio.com` → Download para seu SO
- 2. Windows** Marque *Add to PATH* e *Add "Open with Code" to context menu*
- 3. macOS** Arraste para Applications. Depois: `Cmd+Shift+P` → "shell command: install code in PATH"
- 4. Abrir projeto** File → Open Folder → selecione a pasta do projeto financeiro
- 5. Terminal integrado** View → Terminal (ou `Ctrl+backtick`)

Verificar instalação no terminal

```
python --version      # deve mostrar Python 3.x
pip --version         # gerenciador de pacotes
R --version           # se tiver R instalado
```

Extensões Essenciais para Finanças

• Python

IntelliSense, debug, linting. Suporte a Jupyter dentro do VS Code. Publisher: Microsoft

• R Extension

IntelliSense para R, plots inline, integração com `renv`. Publisher: REditorSupport

• Jupyter

Execute `.ipynb` diretamente no VS Code. Publisher: Microsoft

• Rainbow CSV

Coloriza colunas de CSV — essencial para dados financeiros. Publisher: mechatroner

• GitHub Copilot

IA que autocompleta código em tempo real. **Gratuito** para estudantes via GitHub Education. Publisher: GitHub

• GitLens

Histórico de alterações linha a linha. Fundamental para controle de versão. Publisher: GitKraken

> Como instalar

`Ctrl+Shift+X` → busque o nome → clique em *Install*

Configurando o Ambiente Python

Opção A — Anaconda (recomendado)

- Baixe em anaconda.com
- Inclui Python, pip e 1500+ pacotes científicos
- Ambientes virtuais com conda
- Spyder, Jupyter e JupyterLab inclusos

Opção B — Python puro + pip

- Baixe em python.org
- Mais leve, mais controle
- Ambientes virtuais com venv

Instalação dos pacotes da aula (terminal)

```
# Pacotes para os exemplos desta aula
pip install yfinance matplotlib pandas requests anthropic

# Verificar instalação
python -c "import yfinance; print('OK')"
```

✓ Selecionar interpretador no VS Code

Ctrl+Shift+P → “Python: Select Interpreter” → escolha o Anaconda ou venv

// 02 - Ferramentas

Cursor

VS Code com IA Nativa

Instalando e Configurando o Cursor

- 1. Baixar** Acesse `cursor.com` → Download (Windows, Mac ou Linux)
- 2. Importar configs** Na primeira abertura: clique em *Import from VS Code* — traz extensões e temas automaticamente
- 3. Escolher modelo** Settings → Models → recomendado: **claude-sonnet** (melhor custo-benefício) ou **gpt-4o**
- 4. Abrir projeto** File → Open Folder → selecione a pasta com os scripts financeiros

Plano Gratuito inclui

- 500 chamadas/mês ao modelo premium
- Chamadas ilimitadas ao modelo básico
- Todos os atalhos e funcionalidades

Plano Pro — US\$ 20/mês

- Chamadas ilimitadas ao Claude e GPT-4o
- Modo Agent sem restrições
- Acesso antecipado a novidades

Comandos Principais do Cursor

Atalho	O que faz
Ctrl+K	Editar o bloco de código <i>selecionado</i> por instrução em linguagem natural. Selecione → Ctrl+K → “adicione tratamento de erro”
Ctrl+L	Abrir o chat com contexto do projeto inteiro. Pergunte sobre o código, peça explicações ou melhorias
Ctrl+I	Composer — modo agente que edita <i>múltiplos arquivos</i> de uma vez. Ideal para refatorações grandes
@arquivo	No chat, mencione arquivos por nome. Ex: @petr4.py explique o que esse código faz
Tab	Aceitar a sugestão inline da IA. O Cursor mostra completações em cinza enquanto você digita

Cursor na Prática: Fluxo de Trabalho

1. **Abra o projeto** File → Open Folder → pasta com os scripts da aula
2. **Ctrl+L para chat** “Analise o arquivo 01_petr4.py e explique cada bloco de código”
3. **Peça uma melhoria** “Adicione uma segunda média móvel de 90 dias em laranja no mesmo gráfico”
4. **Aceite a edição** O Cursor mostra o *diff*. Clique em **Accept All** ou revise linha a linha
5. **Erro? Cole aqui** Copie a mensagem de erro completa e cole no chat: “corrija esse erro: [mensagem]”

! Regra de ouro

Faça git commit **antes** de pedir mudanças grandes ao Cursor. Se a IA estragar, você volta à versão anterior com git checkout.

// 03 - Código

Exemplos de Código

Python e R para Finanças

Exemplo 01 (Python) — PETR4 e Média Móvel

Instalação

```
pip install yfinance \
    matplotlib pandas
```

O que o código faz

- Baixa 2 anos de PETR4.SA
- Calcula MM de 30 dias
- Plota preço + média
- Exibe estatísticas básicas

Executar

Pressione ► **Run** ou **F5** no VS Code
No Cursor: **Ctrl+L** → “execute e explique o resultado”

01_petr4_media_movel.py

```
1 import yfinance as yf
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Baixar dados historicos
5 ticker = yf.Ticker("PETR4.SA")
6 df = ticker.history(period="2y")
7
8 # Media movel de 30 dias
9 df["MM30"] = df["Close"].rolling(
10     window=30).mean()
11
12 # Visualizacao
13 fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
14 ax.plot(df.index, df["Close"],
15         label="PETR4", color="#00c8ff",
16         linewidth=1.2, alpha=0.8)
17 ax.plot(df.index, df["MM30"],
18         label="MM 30 dias",
19         color="#00ffb3", linewidth=2.2)
20 ax.set_title("Petrobras (PETR4.SA)")
21 ax.legend()
22 ax.grid(alpha=0.2)
23 plt.tight_layout()
```

Exemplo 01 (R) — PETR4 com quantmod e ggplot2

Instalação

```
1 install.packages(c(  
2   "quantmod",  
3   "ggplot2",  
4   "dplyr",  
5   "zoo"  
6 ))
```

Comparativo Python vs R

- yfinance ↔ quantmod
- matplotlib ↔ ggplot2
- pandas ↔ dplyr + zoo
- .rolling() ↔ rollmean()

04_petr4_media_movel.R

```
1 library(quantmod)  
2 library(ggplot2)  
3 library(dplyr)  
4  
5 # Baixar dados (ultimos 2 anos)  
6 getSymbols("PETR4.SA",  
7           src = "yahoo",  
8           from = Sys.Date() - 730)  
9  
10 # Organizar data.frame  
11 df <- data.frame(  
12   data = index(PETR4.SA),  
13   preco = as.numeric(Cl(PETR4.SA))  
14 ) |> filter(!is.na(preco)) |>  
15   mutate(mm30 = zoo::rollmean(  
16     preco, k = 30,  
17     fill = NA, align = "right"))  
18  
19 # Visualizacao com ggplot2  
20 ggplot(df, aes(x = data)) +  
21   geom_line(aes(y = preco,  
22     colour = "PETR4"), size = 0.8) +  
23   geom_line(aes(v = mm30,
```

Exemplo 02 — API do Banco Central: SELIC e IPCA

Séries Úteis do BCB

432	SELIC (% a.a.)
433	IPCA (% a.m.)
1	SELIC diária
13522	IPCA-15
7478	Dólar (R\$)
11426	CDI (% a.d.)

Dica Cursor

Peça: “adicione o CDI (série 11426) como terceira linha no mesmo gráfico”

02_bcb_selic_ipca.py

```
1 import requests, pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def get_bcb(serie, inicio, fim):
5     url = (
6         f"https://api.bcb.gov.br/dados/serie/"
7         f"bcdados.sgs.{serie}/dados?"
8         f"formato=json"
9         f"&dataInicial={inicio}"
10        f"&dataFinal={fim}"
11    )
12    df = pd.DataFrame(
13        requests.get(url).json()
14    )
15    df["data"] = pd.to_datetime(
16        df["data"], dayfirst=True)
17    df["valor"] = (df["valor"]
18                  .str.replace(",", ".")
19                  .astype(float))
20    return df.set_index("data")
21
22 # SELIC = 432 | IPCA = 433
23 selic = get_bcb(432,
24                "01/01/2020", "01/01/2025")
```

Exemplo 03 — Sentimento em Notícias Financeiras

Configuração da API

- 1 `pip install anthropic`
- 2 Crie chave em:
`console.anthropic.com`
- 3 Configure a variável:
`export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."`

Resultado esperado

Positivo ← Petrobras bate recorde

Negativo ← SELIC sobe para 13,75%

Neutro ← Dólar fecha estável

03_sentimento_financeiro.py

```
1 import anthropic, pandas as pd
2
3 client = anthropic.Anthropic()
4
5 def classificar(headline: str) -> str:
6     resp = client.messages.create(
7         model="claude-opus-4-5",
8         max_tokens=10,
9         system=(
10             "Classifique o sentimento: "
11             "Positivo, Negativo ou Neutro. "
12             "Responda apenas uma palavra."
13         ),
14         messages=[{
15             "role": "user",
16             "content": headline
17         }]
18     )
19     return resp.content[0].text.strip()
20
21 headlines = [
22     "Petrobras bate recorde de producao",
23     "SELIC sobe para 13.75% no COPOM".
```

Boas Práticas: IA + Código Financeiro

✓ Faça

- Dê **contexto** — linguagem, bibliotecas, objetivo
- Cole o **erro completo** ao pedir correção
- Peça à IA para **comentar** o código gerado
- Faça **git commit** antes de mudanças grandes
- Valide os **números** — IA pode errar em cálculos
- Peça mudanças **pequenas** e iterativas

× Evite

- Pedir tudo de uma vez (“refaça tudo com 10 indicadores”)
- Aceitar código sem **ler e entender**
- Usar citações ou referências geradas pela IA **sem verificar**
- Deixar **chaves de API** no código — use variáveis de ambiente
- Confiar cegamente em **análises financeiras** sem validação humana

* Prompt ideal para código financeiro

“Você é um analista Python. No arquivo @petr4.py, adicione o RSI de 14 períodos usando pandas-ta. Mantenha o estilo do código existente e adicione comentários em português.”

Arquivos Disponibilizados

Arquivo	Linguagem	Conteúdo
01_petr4_media_movel.py	Python	PETR4.SA + Média Móvel 30d
02_bcb_selic_ipca.py	Python	API BCB: SELIC e IPCA
03_sentimento_financeiro.py	Python	Claude API: NLP financeiro
04_petr4_media_movel.R	R	PETR4.SA com quantmod + ggplot2

Próximos Passos

- Execute cada exemplo no VS Code ou Cursor
- Use a IA para pedir melhorias
- Combine os exemplos — sentimento + preço
- Explore outras séries do BCB

Obrigado!

Prof. André Nunes Maranhão
FGV-EESP · FEA-USP